Модель данных и справочники

Параметр	Значение
Документ	Модель данных (документ 4 комплекта)
Версия	2.0 (PostgreSQL + Prisma)
Дата	27.10.2026
Источник DDL	`server/prisma/schema.prisma` — единственный источник схемы

1. Назначение

Схема данных v0.1.0 реализована на PostgreSQL 17 через Prisma; документ описывает решения и соответствие исходному плану, DDL не дублирует.

2. ER-диаграмма



3. Сущности

Таблица	Назначение	Ключевые решения
`employees`	Сотрудники	`login` уникален; `pw_version` — инвалидация JWT при смене пароля; soft delete `is_active`
`departments`	Отделы	Сущность с `id` (не строка, как в прототипе); `manager_id` — руководитель
`projects`	Проекты	Участники через `employees.project_id`
`groups` / `group_members`	Личные группы фильтров	Владелец; `unique(owner_id, name)`
`vacation_requests`	Заявки	Enum-статусы и типы на уровне БД; `change_from_*` для переносов; `pending_deletion`
`request_events`	История заявки	Append-only
`work_patterns` / `work_overrides`	Режимы офис/удалёнка	PK (employee, weekday) / (employee, date)
`org_settings`	Настройки организации	Одна строка id=1: порог конфликта, часовой пояс, политика лимита
`calendars`	Производственный календарь	PK `year`; праздники и переносы в JSON
`notifications`	Уведомления	Индекс входящих (employee, is_read, created_at)
`audit_events`	Аудит	Append-only; индексы (entity, entity_id, ts), (actor_id)
`refresh_tokens`	Refresh-сессии	Хеш токена SHA-256; `revoked_at` — ротация/отзыв

Индексы под запросы графика: `vacation_requests(start_date, end_date)`, `(employee_id, status)`; сотрудники — `(dept_id)`, `(manager_id)`, `(is_active)`.

3. Инварианты (БД + сервер)

1. Даты заявки: `start ≤ end`; типы и статусы — CHECK через enum.
2. Пересечение периодов одного сотрудника в pending/approved — проверяет сервер (409), транзакция сериализует.
3. Баланс: `planned_days + carry_over − Σ одобрит. дней`; жёсткая политика — сервер, `org_settings.limit_policy`.
4. Последний администратор: сервер (409 `last-admin`) — при деактивации/разжаловании.
5. Аудит: пишется в той же транзакции; UPDATE/DELETE журнала отсутствуют в API.

4. Миграция данных прототипа (выполнена в v0.1.0)

`server/prisma/seed.ts` читает snapshot прототипа (`seed-data/seed.json`):

- 131 сотрудник: **id сохранены**; логины из snapshot; пароли — scrypt-хеши исходных демо-значений (B1: при эксплуатационной миграции — сброс на одноразовые).
- 14 отделов созданы из строк; руководители — из `deptManagers`.
- 268 заявок перенесены со статусами; легаси-массив `vacations` не переносится (сверка — v0.2).
- Недельные шаблоны режимов — в `work_patterns`.

5. Справочники и календарь — без изменений относительно версии 1.0 документа (раздел 4): календарь правится администратором по годам, операции с датами года без календаря — 400 `calendar-missing`. Загружены 2026 (точный) и 2027 (предварительный, официальный перенос выходных уточняется постановлением — обновление данными, не кодом).

6. Эволюция схемы

- Изменения — через `prisma migrate dev` с ревью SQL-миграции; деструктивные — в два шага.
- Prisma Client генерируется в CI перед сборкой; рассинхронизация схемы и миграций ломает сборку.